

Voronoi

Ghi chú theo slide

Wang Dong

2006

Nguồn gốc: Voronoi diagrams

IOI China candidate team papers / 2006 / Wang Dong / Wang Dong.ppt

1 Phạm vi

Bộ slide đi kèm nguồn về biểu đồ Voronoi. Tập DOC cùng chủ đề bị hỏng một phần, nên bản ghi này dựa trên bản dịch phục dựng từ các mảnh văn bản, slide và mã Pascal đi kèm.

2 Ô Voronoi

Với tập điểm S , ô Voronoi của điểm P_i gồm các điểm trên mặt phẳng gần P_i hơn mọi điểm còn lại. Biên giữa hai ô nằm trên đường trung trực của hai điểm sinh ô. Tập các ô tạo thành biểu đồ Vor(S).

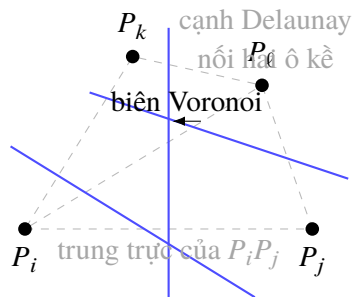


Figure 1: Biên Voronoi là trung trực giữa hai điểm sinh ô; cạnh Delaunay nối các điểm có ô kề nhau.

3 Đối ngẫu Delaunay

Tam giác hóa Delaunay $DT(S)$ là đồ thị đối ngẫu của biểu đồ Voronoi: hai điểm được nối nếu hai ô Voronoi tương ứng kề nhau. Một tam giác Delaunay có tính chất đường tròn ngoại tiếp không chứa điểm nào khác của S ở bên trong. Quan hệ đối ngẫu này thường giúp chuyển bài toán khoảng cách cực trị sang xét cạnh hoặc đỉnh hữu hạn.

4 Dựng và ứng dụng

Slide và mã đi kèm gợi ý hai hướng dựng: giao các nửa mặt phẳng xác định ô Voronoi, hoặc dựng thông qua tam giác hóa Delaunay. Các ví dụ *Run Away* và *Fat Man* đều dùng ý tưởng rằng điểm tối ưu theo khoảng cách tới các vật cản thường nằm ở đỉnh Voronoi, trên cạnh biên, hoặc tại điểm đặc biệt của miền xét.

5 Cài đặt

Cần xử lý cẩn thận giao đường thẳng, so sánh phía của điểm, trường hợp nhiều điểm đồng viên và sai số số thực. Trong bài thi, phần hình học không chỉ là công thức; thứ tự xét biên và quy ước sai số quyết định độ ổn định của chương trình.